ANO
2026

UNINTER

CADERNO DE RESPOSTAS DA ATIVIDADE PRÁTICA DE:

ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS

ALUNO: VINICIUS GONÇALVES 4471599

Caderno de Resposta Elaborado por:
Prof. MSc. Guilherme Ditzel Patriota

Prática 01 – COLETA DE REQUISITOS, CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CASO DE USO E CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CLASSES.

Questão 01 – Criação de diagrama de caso de uso

ENUNCIADO: Veja o Roteiro da Atividade Prática para mais detalhes.

I. Apresentação dos requisitos funcionais e não funcionais (mínimo 3 de cada):

Funcionais:

1. **O sistema deve permitir que usuários autorizados abram e fechem portas por meio de comandos de voz previamente cadastrado.**
2. **O sistema deve permitir que os usuários liguem e desliguem luzes e ar-condicionado por comando de voz.**
3. **O sistema deve permitir definir diferentes níveis de acesso, controlando quais ambientes cada usuário pode acessar.**

Não funcionais:

4. **O sistema deve garantir a proteção das informações sensíveis, evitando acessos não autorizados e vazamentos.**
5. **O sistema deve ser capaz de reconhecer comandos de voz mesmo com variações (ruído, rouquidão, volume).**
6. **O sistema deve funcionar corretamente durante o horário comercial (08:30 às 18:00).**

II. Apresentação do Diagrama de Caso de Uso (não esquecer do identificador pessoal):

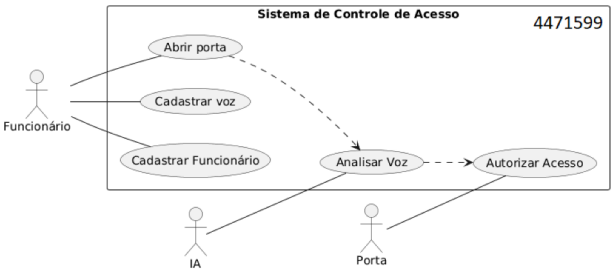

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso

III. Responda à pergunta: Dos requisitos que você coletou, como é realizada a identificação de qual requisito é funcional e qual é requisito não funcional?

A identificação entre requisitos funcionais e não funcionais é feita com base no papel que o requisito exerce no sistema: se ele é uma ação, é funcional; se ele é uma qualidade ou restrição, então é não funcional.

Prática 01 – COLETA DE REQUISITOS, CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CASO DE USO E CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CLASSES.

Questão 02 – Criação de diagrama de Classes.

ENUNCIADO: Veja o Roteiro da Atividade Prática para mais detalhes.

IV. Apresentação dos requisitos funcionais e não funcionais (mínimo 3 de cada diferentes da questão 1):

Funcionais:

1. O sistema deve registrar todas as entradas e saídas dos usuários, incluindo data, hora e identidade.
2. O sistema deve permitir que usuários se autentiquem utilizando crachá ou dispositivo móvel para acessar o ambiente.
3. O sistema deve permitir cadastrar e treinar amostras de voz dos usuários autorizados.

Não funcionais:

4. O sistema deve responder aos comandos de voz em até 2 segundos.
5. O sistema deve permitir expansão futura para mais usuários e ambientes sem perda significativa de desempenho.
6. O sistema deve ser fácil de usar, especialmente para usuários com deficiência visual.

V. Apresentação do Diagrama de Classe (não esquecer do identificador pessoal):

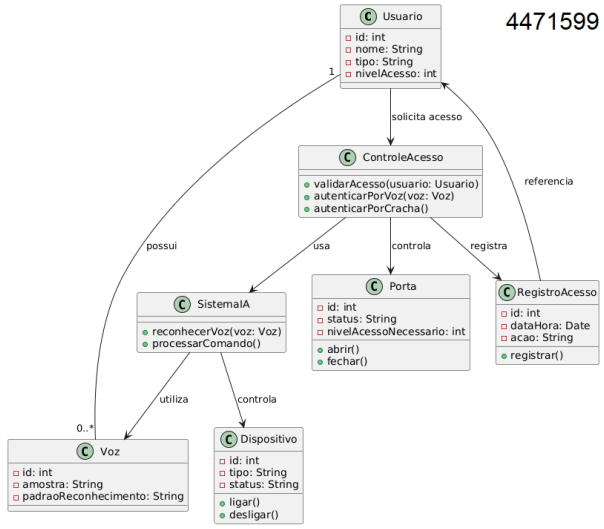

Figura 2 Diagrama de Classe

I. Responda à pergunta: Como fazemos para converter um requisito ou um grupo de requisitos em uma classe para o diagrama de classes?

A conversão de requisitos em classes é feita identificando os principais elementos do domínio do problema descritos nos requisitos